

- 39) outputs/tables/local_paper_index.csv: 本地 29 篇 PDF 论文索引。
- 40) outputs/notes/key_paper_analysis.md: 重点论文人工分析表。
- 41) outputs/notes/literature_search_record.md: 在线检索记录、来源、筛选理由和核验方式。
- 42) outputs/notes/sota_datasets_metrics.md: SOTA 方法、数据集和指标总结。
- 43) outputs/notes/research_problem_solution.md: 研究不足和 LQ-Fundus-SAM 方案设计。
- 44) outputs/notes/experiment_plan.md: 实验数据、预处理、训练、对比、消融、风险和备选方案。

3.7 阶段一调研结论

阶段一证明，仅依靠单次提示词可以较快形成调研框架，但容易出现证据链不够细、论文来源不够可追溯、数据集属性混淆等问题。对于医学图像技术调研，必须把本地 PDF、在线检索、表格证据、图表和最终报告串成可核验流程。

4. 阶段二：Agent + 多 Skill 协同完成技术调研报告

4.1 阶段二任务说明

阶段二采用 Agent + 多 Skill 协同模式，将“医学图像技术调研报告”拆分为任务理解、论文索引、重点论文阅读、在线检索、SOTA 综合、问题分析、方案设计、实验规划、报告生成、PPT 生成和渲染检查等子任务。每个子任务都有明确产物，便于复查和继续迭代。

4.2 配置过程

- 45) 在 Codex 桌面端打开 hj-5 工作目录，优先读取 AGENTS.md 和任务指导文件。
- 46) 确认 conda hj 环境与 Python 依赖可用，制图时将 MPLCONFIGDIR 指向 outputs/.mplconfig，避免默认目录不可写。
- 47) 创建 outputs/scripts/，把 PDF 抽取、重点论文笔记、研究产物构建、图表绘制、报告/PPT 构建和渲染检查脚本集中保存。
- 48) 创建 used_skills_md/，保存本次使用或参考的 Skill 摘要和原始 Markdown，便于老师审核。

4.3 Skill 体系构建

编号	Skill 名称	作用
Skill 1	academic-research-suite	阶段化研究拆解、问题建模、实验规划
Skill 2	nature-reader	本地重点论文结构化阅读，不做全文翻译
Skill 3	nature-academic-search	在线检索和 arXiv/DOI 单篇核验
Skill 4	technical-report-writer	报告结构、证据映射、合规矩阵
Skill 5	nature-writing	研究现状、问题-方案链条组织
Skill 6	nature-figure	技术路线图、问题-方案图、实验流程图
Skill 7	documents / presentations	Word 报告、PPTX 生成与渲染检查